

第六讲

整式的乘除

姓名: _____ 分数: _____

1. 若不论 x 取何值, 等式 $(x+1)(x^2+mx+n) = x^3 - 2x^2 - 4x - 1$ 恒成立, 求 m, n .

$$\begin{aligned} \text{解: 等式左边} &= x^3 + mx^2 + nx + x^2 + mx + n \\ &= x^3 + (m+1)x^2 + (n+m)x + n \end{aligned}$$

$\therefore$ 原等式恒成立

$$\therefore \begin{cases} m+1 = -2 \\ n+m = -4 \\ n = -1 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} m = -3 \\ n = -1 \end{cases}$$

2. 使 $(x^2 + px + 8)(x^2 - 3x + q)$ 的积中不含 x^2 和 x^3 , 求 p, q 的值.

$$\text{解: 原式} = x^4 + (-3+p)x^3 + (q-3p+8)x^2 + (pq-24)x + 8q.$$

$\therefore$ 不含 x^2 和 x^3 .

$$\therefore \begin{cases} -3+p = 0 \\ q-3p+8 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得: } \begin{cases} p = 3 \\ q = -1 \end{cases}$$

3. 比较 3^{65} 、 4^{52} 、 6^{39} 、 15^{26} 四个数的大小.

$$\text{解: } 3^{65} = (3^5)^{13} = 243^{13}$$

$$4^{52} = (4^4)^{13} = 256^{13}$$

$$6^{39} = (6^3)^{13} = 216^{13}$$

$$15^{26} = (15^2)^{13} = 225^{13}$$

$$\therefore 216 < 225 < 243 < 256$$

$$\therefore 216^{13} < 225^{13} < 243^{13} < 256^{13}$$

$$\therefore 6^{39} < 15^{26} < 3^{65} < 4^{52}$$

